



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

PROJETO ATELIÊ - DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Responsável: Edonísio, Gustavo, Andre Felipe, Felipe Araujo

Modelo: 1.0



ÍNDICE

1 HISTÓRICO	3
2 INTRODUÇÃO	3
2.1 Objetivos	3
2.2 Público alvo deste documento	3
2.3 Prioridade dos requisitos	3
2.4 Glossário	3
2.5 Referências	4
3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA	4
3.1 Plataforma	4
3.2 Itens fora do escopo	4
4 TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS	5
4.1 Entrevista semiestruturada	5
Objetivo da técnica	5
4.2 Observação direta	5
Objetivo da técnica	6
5 REQUISITOS DE NEGÓCIO	6
6 REQUISITOS DE USUÁRIO	6
7 REQUISITOS FUNCIONAIS	6
8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	10
9 HISTÓRIAS DE USUÁRIO — PADRÃO 3C	11
10 DIAGRAMA DE CLASSES	21
Explicação do Diagrama de Classes	21
11 EXPLICAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE ATIVIDADE	22
RF01 – Autenticar usuário	22
RF02 – Cadastrar produto	22
RF03 – Editar produto	23
RF04 – Desativar produto	23
RF05 – Consultar produtos	23
RF06 – Pesquisar e filtrar produtos	23
RF07 – Cadastrar categorias	23
RF08 – Controlar estoque	23
RF09 – Registrar entrada de produto ou insumo	23
RF10 – Registrar ajuste de estoque	24
RF11 – Alertar estoque baixo	24
RF12 – Registrar venda	24
RF13 – Atualizar estoque após venda	24
RF14 – Calcular valor da venda	24
RF15 – Registrar forma de pagamento	24
RF16 – Aplicar desconto	24



RF17 – Cadastrar cliente	24
RF18 – Consultar histórico do cliente	24
RF19 – Registrar encomenda	25
RF20 – Controlar situação da encomenda	25
RF21 – Consultar histórico de vendas	25
RF22 – Cancelar venda	25
RF23 – Gerar comprovante da venda	25
RF24 – Exibir painel inicial	25
RF25 – Gerar relatório de vendas	25
RF26 – Consultar faturamento	25
RF27 – Consultar produtos mais vendidos	26
RF28 – Registrar histórico de movimentação	26
RF29 – Calcular preço sugerido da peça	26
12 ARQUITETURA DO SISTEMA	26
13 ANEXOS	26



1 HISTÓRICO

Data	Versão	Responsável	Alteração
12/09/2026	1.0	Edonísio, Gustavo, André Felipe,	- Requisitos Funcionais - Requisitos Não Funcionais - Descrição Geral Do Sistema - Público alvo - Objetivos - Técnicas de elicitação
14/09/2026	1.1	Edonísio, André Felipe, Gustavo, Felipe Araujo	- Historias de usuario - Transcrição da entrevista gravada - Revisão a partir da entrevista com cliente
06/10/2026	2.0	Edonísio, André Felipe, Gustavo, Felipe Araújo	- Diagrama de classes - Explicação dos diagramas de atividade - Arquitetura do sistema

2 INTRODUÇÃO

2.1 Objetivos

Este documento especifica os requisitos do sistema Cirinha Ateliê, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

2.2 Público alvo deste documento

Pessoa idosa com necessidade de realizar o controle do próprio negócio, com baixa experiência no uso de tecnologias atuais e dificuldade de enxergar.

2.3 Prioridade dos requisitos

- Essencial:** são os requisitos indispensáveis de implementação, pois o sistema não deve ser implantado ou estar disponível com a ausência destes requisitos.
- Importante:** são os requisitos que devem ser implementados, a ausência destes não torna o uso do sistema satisfatório, contudo pode haver a implantação.
- Desejável:** são os requisitos que não afetam as funcionalidades básicas do sistema, ou seja, a aplicação funciona de maneira satisfatória.

2.4 Glossário

Verbetes	Definição
RF	Requisitos Funcionais



RNF	Requisitos Não Funcionais
HU	História de Usuário
Insumo	Matéria-prima utilizada na produção das peças (tecido, linha, aviamentos)

2.5 Referências

[1] Wiegers, K. E. **Software Requirements**. 2 ed. Estados Unidos da América, 2003.

3 DESCRIÇÃO GERAL DO SISTEMA

O Cirinha Ateliê será um sistema destinado ao gerenciamento de um pequeno ateliê que produz e comercializa peças de roupas feitas à mão.

O sistema permitirá controlar:

- cadastro das peças;
- categorias de produtos;
- estoque de produtos e insumos;
- entrada e saída de produtos e insumos;
- clientes;
- vendas;
- encomendas;
- formas de pagamento;
- descontos;
- histórico de movimentações;
- relatórios de vendas;
- faturamento;
- estoque baixo;
- produtos mais vendidos;
- cálculo de preço sugerido das peças
- backup das informações.

O principal objetivo é substituir controles manuais por um sistema simples, organizado e de fácil utilização.

3.1 Plataforma

Embora a entrevista realizada com a cliente (Seção 4.1) tenha apontado inicialmente a preferência por um aplicativo mobile, a equipe definiu que o sistema será desenvolvido como aplicação web, acessível por navegador em computadores e dispositivos móveis.

3.2 Itens fora do escopo

Durante a entrevista, a cliente mencionou outras necessidades que não fazem parte do domínio do sistema Cirinha Ateliê e que, portanto, não serão contempladas por este projeto:

- Criação de um site ou loja virtual para venda das peças de brechó — optou-se por



manter essa divulgação em redes sociais (como o Instagram), fora do sistema, devido ao custo mensal de manutenção de um site próprio;

- Geração de apostilas/e-books de receitas culinárias para venda;
- Gestão de um novo negócio de bordados, projeto pessoal futuro da cliente que envolve a aquisição de uma máquina de bordar.

Esses itens foram registrados para documentar o processo de elicitação, mas não serão implementados como parte deste sistema.

4 TÉCNICAS DE ELICITAÇÃO DE REQUISITOS

4.1 Entrevista semiestruturada

Foi realizada uma entrevista diretamente com a proprietária do ateliê. A entrevista teve perguntas previamente definidas, mas permitiu que novos assuntos fossem explorados durante a conversa.

Exemplos de perguntas:

- Como você controla atualmente as peças produzidas?
- Como sabe quantas peças ainda estão disponíveis?
- Como registra uma venda?
- Você registra o nome dos clientes?
- Quais informações precisa guardar sobre cada peça?
- Como controla as encomendas?
- Como sabe quanto vendeu durante um mês?
- Você precisa saber quais peças vendem mais?
- Existem situações em que uma venda precisa ser cancelada?
- Quais informações gostaria de encontrar rapidamente?
- Você costuma aplicar descontos?
- Quais formas de pagamento aceita?
- Quais dificuldades encontra no controle atual?
- Como você calcula o preço de venda de uma peça nova?

Objetivo da técnica

Identificar:

- necessidades da cliente;
- funcionalidades esperadas;
- problemas do processo atual;
- regras do negócio;
- informações que devem ser armazenadas.

4.2 Observação direta

Foi realizada a observação de como a proprietária executa atualmente suas atividades no ateliê. Foram observadas atividades como:

Serão observadas atividades como:



- produção de uma nova peça;
- organização das peças;
- consulta das roupas disponíveis;
- atendimento de clientes;
- realização de vendas;
- anotação dos valores recebidos;
- controle de encomendas;
- conferência do estoque.

Objetivo da técnica

Identificar processos que a cliente realiza diariamente e que podem não ser lembrados durante uma entrevista. A observação também permite identificar dificuldades e tarefas repetitivas que podem ser simplificadas pelo sistema.

5 REQUISITOS DE NEGÓCIO

<Aqui são descritos os requisitos que refletem os objetivos de negócio de alto nível da organização que solicitou o desenvolvimento do sistema>

6 REQUISITOS DE USUÁRIO

<Aqui são descritos os requisitos relacionados aos objetivos e tarefas que os perfis de usuários devem ser capazes de executar no sistema>

7 REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 — Autenticar usuário

O sistema deve permitir que a proprietária acesse o sistema por meio de autenticação.

RF02 — Cadastrar produto

O sistema deve permitir cadastrar uma nova peça de roupa. O cadastro deve permitir informar:

- nome da peça;
- categoria;
- tamanho;
- cor;
- preço;
- quantidade;
- descrição;
- foto.

RF03 — Editar produto

O sistema deve permitir alterar as informações de uma peça cadastrada.



RF04 — Desativar produto

O sistema deve permitir desativar produtos que não são mais produzidos ou comercializados, preservando o histórico das vendas anteriores.

RF05 — Consultar produtos

O sistema deve permitir consultar os produtos cadastrados.

RF06 — Pesquisar e filtrar produtos

O sistema deve permitir pesquisar produtos utilizando informações como:

- nome;
- categoria;
- tamanho;
- disponibilidade.

RF07 — Cadastrar categorias

O sistema deve permitir cadastrar categorias de roupas, por exemplo:

- vestido;
- blusa;
- saia;
- conjunto;
- infantil;
- acessórios.

RF08 — Controlar estoque

O sistema deve armazenar a quantidade disponível de cada produto e de cada insumo (matéria-prima).

O controle deve contemplar tanto peças prontas quanto materiais utilizados na produção, como tecido, linha e aviamentos, permitindo o registro em diferentes unidades de medida (unidade, metro, grama).

RF09 — Registrar entrada de produto ou insumo

O sistema deve permitir registrar a entrada de novas peças produzidas e de novos insumos adquiridos (tecido, linha, aviamentos) no estoque, informando a quantidade e a unidade de medida correspondente.

RF10 — Registrar ajuste de estoque

O sistema deve permitir corrigir manualmente a quantidade de um produto ou insumo em situações de erro, perda ou avaria.

RF11 — Alertar estoque baixo

O sistema deve informar quando um produto ou insumo atingir uma quantidade mínima previamente definida.



RF12 — Registrar venda

O sistema deve permitir registrar uma venda contendo um ou mais produtos.

RF13 — Atualizar estoque após venda

Ao concluir uma venda, o sistema deve diminuir automaticamente a quantidade dos produtos vendidos.

RF14 — Calcular valor da venda

O sistema deve calcular automaticamente:

- subtotal;
- desconto;
- valor final.

RF15 — Registrar forma de pagamento

O sistema deve permitir informar a forma de pagamento utilizada.

Exemplos:

- dinheiro;
- PIX;
- cartão;
- outros.

RF16 — Aplicar desconto

O sistema deve permitir aplicar desconto durante uma venda.

RF17 — Cadastrar cliente

O sistema deve permitir cadastrar clientes. O cadastro poderá conter:

- nome;
- telefone;
- observações.

RF18 — Consultar histórico do cliente

O sistema deve permitir visualizar as compras e encomendas relacionadas a determinado cliente.

RF19 — Registrar encomenda

O sistema deve permitir registrar uma encomenda feita por um cliente. A encomenda deverá possuir:

- cliente;
- descrição;
- produto solicitado;
- valor;
- data do pedido;



- previsão de entrega;
- observações.

RF20 — Controlar situação da encomenda

O sistema deve permitir definir o estado da encomenda como:

- registrada;
- em produção;
- pronta;
- entregue;
- cancelada.

RF21 — Consultar histórico de vendas

O sistema deve permitir visualizar as vendas realizadas anteriormente.

RF22 — Cancelar venda

O sistema deve permitir cancelar uma venda realizada incorretamente. Ao cancelar a venda, os produtos devem retornar ao estoque quando aplicável.

RF23 — Gerar comprovante da venda

O sistema deve permitir gerar um resumo ou comprovante contendo as principais informações da venda.

RF24 — Exibir painel inicial

O sistema deve possuir um painel apresentando informações importantes, como:

- vendas do dia;
- faturamento;
- quantidade de produtos disponíveis;
- produtos com estoque baixo;
- encomendas pendentes.

RF25 — Gerar relatório de vendas

O sistema deve permitir consultar as vendas realizadas em determinado período.

RF26 — Consultar faturamento

O sistema deve permitir consultar o faturamento por:

- dia;
- semana;
- mês;
- período personalizado.
-

RF27 — Consultar produtos mais vendidos



O SISTEMA DEVE PERMITIR IDENTIFICAR OS PRODUTOS COM MAIOR QUANTIDADE DE VENDAS.

RF28 — Registrar histórico de movimentação

O sistema deve registrar entradas, saídas e ajustes realizados no estoque.

RF29 — Calcular preço sugerido da peça

O sistema deve permitir calcular o preço sugerido de venda de uma peça com base:

- no consumo de materiais utilizados na peça (tecido, linha, aviamentos) e nos seus custos unitários registrados no estoque;
- em custos indiretos definidos pela proprietária, expressos em percentual (ex.: energia);
- em uma margem de lucro percentual definida pela proprietária.

O sistema deve apresentar o valor total sugerido para a peça, permitindo que a proprietária ajuste manualmente esse valor antes de utilizá-lo como preço de cadastro do produto.

8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

RNF01 — Usabilidade

O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva, adequada para uma usuária com pouca experiência em informática. Deve utilizar:

- textos objetivos;
- botões claramente identificados;
- poucos passos para realizar operações;
- mensagens fáceis de compreender;
- confirmação antes de operações importantes.

RNF02 — Acessibilidade visual

O sistema deverá utilizar:

- fontes de tamanho adequado;
- botões grandes;
- bom contraste entre texto e fundo;
- ícones acompanhados de texto sempre que possível.

Essa característica é especialmente importante devido ao perfil da cliente.

RNF03 — Desempenho

Operações comuns, como:

- abrir produtos;
- pesquisar produtos;
- consultar estoque;



- registrar uma venda;
deverem apresentar resposta preferencialmente em até 2 segundos, em condições normais de utilização.

RNF04 — Integridade dos dados

O sistema não deve permitir que uma venda deixe a quantidade de um produto negativa. Movimentações de estoque devem ser registradas para evitar inconsistências.

9 HISTÓRIAS DE USUÁRIO — PADRÃO 3C

HU01 — Acessar o sistema

Cartão

Como proprietária do ateliê, quero acessar o sistema utilizando minhas credenciais, para que somente pessoas autorizadas tenham acesso às informações.

Conversação

A proprietária deverá informar suas credenciais antes de acessar as funcionalidades administrativas.

Caso as informações estejam incorretas, o sistema deverá apresentar uma mensagem simples informando o problema.

Confirmação

- Credenciais válidas devem permitir o acesso.
- Credenciais inválidas devem impedir o acesso.
- A senha não deve ser exibida durante a digitação.
- O sistema deve apresentar mensagem compreensível em caso de erro.

Requisito relacionado: RF01 e RNF04.

HU02 — Cadastrar uma peça

Cartão

Como proprietária, quero cadastrar uma nova peça de roupa, para que ela possa ser controlada pelo sistema.

Conversação

Devem ser informados dados como nome, categoria, tamanho, cor, preço e quantidade.

Confirmação

- O sistema deve permitir preencher os dados da peça.
- Nome e preço devem ser obrigatórios.
- Após o cadastro, a peça deve aparecer na lista de produtos.
- O sistema deve informar que o cadastro foi realizado com sucesso.

Requisito relacionado: RF02.

HU03 — Adicionar foto à peça

Cartão

Como proprietária, quero adicionar uma foto às peças cadastradas, para



identificá-las mais facilmente.

Conversação

A fotografia deverá aparecer junto às informações do produto.

Confirmação

- O sistema deve permitir selecionar uma imagem.
- A imagem deve ficar vinculada ao produto.
- A imagem deve aparecer na consulta do produto.

Requisito relacionado: RF02.

HU04 — Alterar informações de uma peça

Cartão

Como proprietária, quero editar uma peça cadastrada, para corrigir ou atualizar suas informações.

Conversação

A proprietária poderá alterar informações como preço, descrição, categoria, tamanho ou cor.

Confirmação

- O sistema deve carregar os dados atuais.
- Deve permitir modificar os dados.
- As alterações devem ser salvas.
- O sistema deve apresentar mensagem de sucesso.

Requisito relacionado: RF03.

HU05 — Desativar uma peça

Cartão

Como proprietária, quero desativar uma peça que não comercializo mais, para que ela não apareça entre os produtos disponíveis para venda.

Conversação

Produtos com histórico de vendas não deverão ter seu histórico apagado.

Confirmação

- O sistema deve solicitar confirmação antes da desativação.
- O produto desativado não deve aparecer como disponível para nova venda.
- Vendas antigas contendo o produto devem continuar disponíveis.

Requisito relacionado: RF04.

HU06 — Pesquisar uma peça

Cartão

Como proprietária, quero pesquisar uma peça pelo nome, para encontrá-la rapidamente.

Conversação

A pesquisa deverá evitar que a proprietária precise percorrer manualmente toda a lista.



Confirmação

- Deve existir campo de pesquisa.
 - Produtos correspondentes devem ser apresentados.
 - A consulta deve respeitar o requisito de desempenho.
- Requisitos relacionados: RF05, RF06 e RNF03.

HU07 — Filtrar produtos

Cartão

Como proprietária, quero filtrar as peças por categoria, tamanho ou disponibilidade, para facilitar a consulta do estoque.

Conversação

Mais de um filtro poderá ser utilizado quando necessário.

Confirmação

- O filtro selecionado deve alterar a lista apresentada.
 - Somente produtos correspondentes aos filtros devem aparecer.
 - Deve ser possível remover os filtros.
- Requisito relacionado: RF06.

HU08 — Cadastrar categorias

Cartão

Como proprietária, quero criar categorias de produtos, para manter minhas peças organizadas.

Conversação

As categorias poderão representar vestido, blusa, saia, conjunto ou outras classificações.

Confirmação

- Deve ser possível criar uma categoria.
 - A categoria criada deve aparecer no cadastro de produtos.
 - O sistema não deve permitir categorias sem nome.
- Requisito relacionado: RF07.

HU09 — Visualizar estoque

Cartão

Como proprietária, quero visualizar a quantidade disponível de cada peça, para saber o que ainda posso vender.

Conversação

A quantidade deverá aparecer junto às informações do produto.

Confirmação

- Cada produto deve apresentar sua quantidade.
 - Produtos sem estoque devem ser identificados como indisponíveis.
 - As quantidades apresentadas devem refletir as movimentações registradas.
- Requisito relacionado: RF08.



HU10 — Registrar novas peças produzidas

Cartão

Como proprietária, quero registrar a entrada de novas peças produzidas, para atualizar meu estoque.

Conversação

Quando novas unidades forem produzidas, a proprietária informará a quantidade adicionada.

Confirmação

- O sistema deve solicitar o produto e a quantidade.
- A quantidade informada deve ser adicionada ao estoque atual.
- A movimentação deve ser registrada no histórico.

Requisitos relacionados: RF09 e RF28.

HU11 — Corrigir quantidade do estoque

Cartão

Como proprietária, quero corrigir a quantidade de uma peça, para resolver diferenças causadas por perda, avaria ou erro de contagem.

Conversação

A alteração deverá ficar registrada para permitir a identificação posterior do ajuste.

Confirmação

- Deve ser possível informar a nova quantidade.
- Deve ser informado um motivo para o ajuste.
- A movimentação deve ficar registrada no histórico.

Requisitos relacionados: RF10 e RF28.

HU12 — Receber alerta de estoque baixo

Cartão

Como proprietária, quero ser avisada quando houver poucas unidades de determinada peça, para saber quais produtos precisam ser produzidos novamente.

Conversação

O sistema deverá destacar produtos cuja quantidade seja igual ou inferior ao limite definido.

Confirmação

- Produtos abaixo do limite devem ser identificados.
- O alerta deve aparecer no painel.
- A quantidade do produto não deve ser alterada pelo alerta.

Requisitos relacionados: RF11 e RF24.

HU13 — Cadastrar cliente

Cartão

Como proprietária, quero cadastrar meus clientes, para manter seus dados associados às compras e encomendas.



Conversação

O cadastro poderá armazenar nome, telefone e observações.

Confirmação

- O sistema deve permitir informar nome e telefone.
- O nome deverá ser obrigatório.
- O cliente deve aparecer na lista após o cadastro.

Requisito relacionado: RF17.

HU14 — Consultar histórico de um cliente

Cartão

Como proprietária, quero consultar as compras anteriores de um cliente, para acompanhar seu histórico no ateliê.

Conversação

Ao acessar o cliente poderão aparecer vendas e encomendas associadas a ele.

Confirmação

- O sistema deve listar as vendas do cliente.
- Deve apresentar data e valor das compras.
- Deve apresentar encomendas relacionadas ao cliente.

Requisito relacionado: RF18.

HU15 — Iniciar uma venda

Cartão

Como proprietária, quero registrar uma venda, para controlar corretamente as peças vendidas e o dinheiro recebido.

Conversação

Uma venda poderá conter um ou mais produtos.

Confirmação

- Deve ser possível iniciar uma nova venda.
- Deve ser possível adicionar produtos.
- Deve ser possível informar quantidade.
- O sistema deve apresentar o valor acumulado.

Requisito relacionado: RF12.

HU16 — Calcular automaticamente o total

Cartão

Como proprietária, quero que o sistema calcule o valor da venda automaticamente, para evitar erros de cálculo.

Conversação

O total será calculado considerando produto, quantidade e eventuais descontos.

Confirmação

- O sistema deve calcular o subtotal.
- Deve considerar a quantidade de cada item.



- Deve atualizar o valor quando um produto for incluído ou removido.
Requisito relacionado: RF14.

HU17 — Aplicar desconto

Cartão

Como proprietária, quero aplicar desconto em uma venda, para oferecer condições especiais a determinados clientes.

Conversação

O desconto poderá ser registrado antes da conclusão da venda.

Confirmação

- O sistema deve permitir informar o desconto.
- O valor final deve ser recalculado.
- O valor final não poderá ser negativo.

Requisito relacionado: RF16.

HU18 — Informar forma de pagamento

Cartão

Como proprietária, quero registrar a forma de pagamento utilizada, para controlar como recebi cada venda.

Conversação

As opções poderão incluir dinheiro, PIX e cartão.

Confirmação

- O sistema deve apresentar as formas cadastradas.
- Uma forma de pagamento deve ser selecionada antes da conclusão.
- A informação deve aparecer no histórico da venda.

Requisito relacionado: RF15.

HU19 — Finalizar uma venda

Cartão

Como proprietária, quero finalizar uma venda, para registrar a operação e atualizar automaticamente o estoque.

Conversação

Antes da confirmação, o sistema deverá verificar se existe quantidade suficiente dos produtos.

Confirmação

- O sistema não deve vender quantidade superior ao estoque.
- Ao concluir, a venda deve ser registrada.
- A quantidade dos produtos vendidos deve ser reduzida.
- A movimentação deve aparecer no histórico.

Requisitos relacionados: RF12, RF13, RF28 e RNF04.

HU20 — Emitir comprovante



Cartão

Como proprietária, quero gerar um comprovante da venda, para fornecer ao cliente um resumo da compra.

Conversação

O comprovante deverá apresentar produtos, quantidade, valor total, data e forma de pagamento.

Confirmação

- Deve ser possível gerar o comprovante após a venda.
- O comprovante deve apresentar os itens vendidos.
- O valor apresentado deve corresponder ao valor registrado na venda.

Requisito relacionado: RF23.

HU21 — Cancelar venda

Cartão

Como proprietária, quero cancelar uma venda registrada incorretamente, para corrigir erros no sistema.

Conversação

O cancelamento deverá devolver os produtos ao estoque quando aplicável.

Confirmação

- O sistema deve solicitar confirmação.
- A venda deve ser identificada como cancelada.
- Os produtos devem retornar ao estoque.
- O cancelamento deve ficar registrado.

Requisito relacionado: RF22.

HU22 — Registrar encomenda

Cartão

Como proprietária, quero registrar uma encomenda de roupa, para acompanhar as peças que ainda precisam ser produzidas.

Conversação

A encomenda será vinculada a um cliente e poderá possuir descrição, valor e previsão de entrega.

Confirmação

- Deve ser possível escolher um cliente.
- Deve ser possível registrar a descrição.
- Deve ser possível informar a previsão de entrega.
- A encomenda deve ser criada com situação inicial definida.

Requisito relacionado: RF19.

HU23 — Atualizar situação de encomenda

Cartão

Como proprietária, quero atualizar o andamento de uma encomenda, para saber



quais pedidos ainda precisam ser produzidos ou entregues.

Conversação

A encomenda poderá passar por diferentes situações durante seu ciclo.

Confirmação

O sistema deve permitir alterar a situação para:

- registrada;
- em produção;
- pronta;
- entregue;
- cancelada.

A nova situação deverá permanecer salva.

Requisito relacionado: RF20.

HU24 — Consultar encomendas pendentes

Cartão

Como proprietária, quero visualizar as encomendas que ainda não foram entregues, para organizar minha produção.

Conversação

As encomendas pendentes deverão aparecer de forma simples e ordenadas preferencialmente pela previsão de entrega.

Confirmação

- O sistema deve listar encomendas não entregues.
- Deve apresentar o cliente.
- Deve apresentar a previsão de entrega.
- Deve apresentar a situação atual.

Requisitos relacionados: RF20 e RF24.

HU25 — Consultar histórico de vendas

Cartão

Como proprietária, quero consultar minhas vendas anteriores, para verificar as operações que já realizei.

Conversação

Será possível localizar vendas utilizando período ou cliente.

Confirmação

- O sistema deve listar as vendas.
- Cada venda deve apresentar data e valor.
- Deve ser possível acessar os detalhes da venda.
- Vendas canceladas devem ser identificadas.

Requisito relacionado: RF21.

HU26 — Consultar faturamento

Cartão



Como proprietária, quero visualizar quanto vendi em determinado período, para acompanhar o desempenho financeiro do ateliê.

Conversação

A proprietária poderá selecionar períodos como dia, semana, mês ou intervalo personalizado.

Confirmação

- O sistema deve permitir escolher o período.
- Deve somar as vendas válidas do período.
- Vendas canceladas não devem fazer parte do faturamento.

Requisito relacionado: RF26.

HU27 — Consultar produtos mais vendidos

Cartão

Como proprietária, quero visualizar quais peças vendem mais, para decidir quais modelos devo continuar produzindo.

Conversação

O sistema deverá analisar o histórico das vendas e apresentar um ranking.

Confirmação

- Deve ser possível informar um período.
- Os produtos devem ser classificados pela quantidade vendida.
- As vendas canceladas não devem participar do cálculo.

Requisito relacionado: RF27.

HU28 — Visualizar painel inicial

Cartão

Como proprietária, quero visualizar as principais informações do ateliê assim que entrar no sistema, para acompanhar rapidamente a situação do negócio.

Conversação

O painel deve evitar excesso de informações e priorizar dados importantes.

Confirmação

O painel deverá apresentar, pelo menos:

- vendas recentes;
- faturamento;
- estoque baixo;
- encomendas pendentes.

As informações devem ser apresentadas de forma visualmente simples.

Requisitos relacionados: RF24, RNF01 e RNF02.

HU29 — Utilizar uma interface simples

Cartão

Como proprietária com pouca experiência em sistemas, quero uma interface simples e de fácil leitura, para conseguir utilizar o sistema sem dificuldades.

Conversação



Os comandos utilizados com maior frequência devem ser facilmente identificados.
A interface deverá evitar termos técnicos desnecessários.

Confirmação

- Os botões principais devem possuir texto indicando sua função.
- O tamanho das letras deverá permitir leitura confortável.
- Operações importantes deverão apresentar confirmação.
- As telas deverão manter um padrão de navegação.
- As informações deverão apresentar contraste adequado.

Requisitos relacionados: RNF01 e RNF02.

HU30 — Calcular preço sugerido de uma peça

Cartão

Como proprietária, quero que o sistema calcule o preço sugerido de uma peça nova a partir dos materiais utilizados, para não precisar fazer os cálculos manualmente.

Conversação

Atualmente a proprietária calcula o preço somando o custo de cada material utilizado (por exemplo, metros de tecido e quantidade de botões), acrescentando um percentual para custos indiretos como energia e, por fim, aplicando uma margem de lucro.

O sistema deverá reproduzir esse mesmo raciocínio automaticamente, bastando que a proprietária informe quais materiais e quantidades foram usados na peça.

Confirmação

- O sistema deve permitir selecionar os materiais utilizados e suas quantidades.
- O sistema deve calcular o custo total dos materiais informados.
- O sistema deve permitir informar um percentual de custos indiretos.
- O sistema deve permitir informar uma margem de lucro percentual.
- O sistema deve apresentar o preço sugerido final.
- A proprietária deve poder ajustar manualmente o preço sugerido antes de salvar.

Requisito relacionado: RF29.

[illegible]

O controle de estoque gira em torno da classe abstrata `ItemEstoque`, que centraliza atributos comuns como nome, quantidade disponível, unidade de medida e estoque



mínimo. Ela também reúne as operações de registrar entradas e saídas, ajustar quantidades e verificar os níveis de estoque. Dela herdam duas especializações: Produto, que representa os itens comercializados, com tamanho, cor, preço, descrição, foto e status de ativo; e Insumo, que representa os materiais de produção e acrescenta o custo unitário. Os produtos são classificados pela classe Categoria. Todas as alterações no estoque são registradas por MovimentacaoEstoque, que armazena tipo, quantidade, data e motivo, e que forma uma composição com ItemEstoque (cada item possui seu histórico de movimentações). As enumerações UnidadeMedida (UN, M e G) e TipoMovimentacao (entrada, saída e ajuste) apoiam essa parte do modelo.

As vendas são representadas pela classe Venda, com data, desconto, forma de pagamento, situação e dados de cancelamento. Cada venda pode ou não estar associada a um cliente. Na situação de cancelamento, a data é obrigatória e o motivo é opcional. A Venda é composta por um ou mais ItemVenda, e cada item registra o produto vendido, a quantidade e o preço unitário, além de calcular o seu subtotal. A classe Venda concentra os métodos para manipular itens, calcular valores, aplicar descontos, finalizar, cancelar e emitir comprovantes. Ela usa as enumerações FormaPagamento (PIX, dinheiro, cartão e outros) e SituacaoVenda (concluída e cancelada).

As encomendas cobrem os pedidos personalizados dos clientes, com descrição, valor, data do pedido, previsão de entrega e observações. Cada encomenda é vinculada a um cliente e a um produto, e passa por estados controlados pela enumeração SituacaoEncomenda (registrada, em produção, pronta, entregue e cancelada). Operações como atualizarSituacao() e estaPendente() ajudam a acompanhar o ciclo de vida do pedido.

Na composição de preço, o sistema calcula o preço sugerido dos produtos por meio da classe ComposicaoPreco, que considera o percentual de custos indiretos, a margem de lucro e possíveis ajustes manuais. Os materiais utilizados entram por meio de ItemComposicao, que calcula o custo com base na quantidade usada de cada Insumo. Essa estrutura permite somar os custos dos materiais, gerar o preço sugerido e aplicá-lo diretamente ao produto correspondente.

Por fim, o modelo é unido por uma generalização e três composições. A herança ocorre em ItemEstoque, que é especializado em Produto e Insumo. As composições ocorrem entre Venda e ItemVenda, entre ComposicaoPreco e ItemComposicao, e entre ItemEstoque e MovimentacaoEstoque, o que garante a integridade e a coesão do domínio.

11 EXPLICAÇÃO DOS DIAGRAMAS DE ATIVIDADE

A partir de cada requisito funcional, foi elaborado um diagrama de atividades correspondente. A pasta das imagens pode ser acessado no seguinte link:

[Diagramas-atividade-atelie-2026.2](#)

RF01 – Autenticar usuário

A usuária (proprietária) acessa o sistema e informa login e senha. O sistema valida as credenciais: se forem válidas, libera o acesso; se não, exibe uma mensagem de erro e a usuária pode tentar novamente.

RF02 – Cadastrar produto

A usuária acessa o módulo de produtos, informa nome, categoria, tamanho, cor,



preço, quantidade, descrição e foto, e confirma o cadastro. O sistema valida os dados: se nome e preço tiverem sido informados, salva o produto e exibe mensagem de sucesso; caso contrário, exibe mensagem de erro e a usuária corrige os dados.

RF03 – Editar produto

A usuária acessa a lista de produtos e seleciona o produto desejado. O sistema carrega os dados atuais, a usuária altera as informações e confirma. O sistema valida os dados alterados: se forem válidos, atualiza o produto e exibe mensagem de sucesso; se não, exibe mensagem de erro e a usuária corrige.

RF04 – Desativar produto

A usuária seleciona um produto e solicita a desativação. O sistema pede confirmação e, após a confirmação, marca o produto como inativo, preserva o histórico de vendas e exibe mensagem de sucesso.

RF05 – Consultar produtos

A usuária acessa o módulo de produtos e o sistema exibe a lista de produtos cadastrados. Se desejar, ela seleciona um produto e o sistema exibe os dados dele.

RF06 – Pesquisar e filtrar produtos

A usuária acessa a consulta de produtos e informa o nome e/ou filtros (categoria, tamanho e disponibilidade). O sistema aplica os critérios, busca os produtos correspondentes e exibe os resultados. A usuária pode remover ou alterar os filtros, se necessário.

RF07 – Cadastrar categorias

A usuária acessa o módulo de categorias, informa o nome da categoria e confirma o cadastro. O sistema valida se o nome foi preenchido: se sim, salva a categoria e exibe mensagem de sucesso; se não, exibe mensagem de erro e a usuária informa o nome novamente.

RF08 – Controlar estoque

A usuária acessa o estoque e seleciona produtos ou insumos. O sistema consulta as quantidades disponíveis e exibe a quantidade e a unidade de medida de cada item. Se o item estiver sem estoque, o sistema o identifica como indisponível.

RF09 – Registrar entrada de produto ou insumo

A usuária acessa o módulo de estoque, seleciona o produto ou insumo, informa a quantidade e a unidade de medida e confirma a entrada. O sistema registra a entrada, soma a quantidade ao estoque atual, registra a movimentação no histórico e exibe mensagem de sucesso.



RF10 – Registrar ajuste de estoque

A usuária seleciona um produto ou insumo, informa a nova quantidade e o motivo do ajuste, e confirma. O sistema atualiza a quantidade no estoque, registra o ajuste no histórico e exibe mensagem de sucesso.

RF11 – Alertar estoque baixo

Este fluxo é executado pelo próprio sistema. Ele consulta a quantidade atual e o estoque mínimo do item: se a quantidade for menor ou igual ao mínimo, marca o item com alerta de estoque baixo e exibe o alerta no painel; caso contrário, mantém o item sem alerta.

RF12 – Registrar venda

A usuária inicia uma nova venda, seleciona o cliente (se desejar), adiciona um ou mais produtos e informa a quantidade de cada item. O sistema acumula os itens e apresenta o valor da venda. A usuária confirma e o sistema registra a venda.

RF13 – Atualizar estoque após venda

O sistema recebe os itens da venda concluída e verifica se há estoque suficiente. Se houver, subtrai as quantidades vendidas e atualiza o estoque dos produtos. Se não houver, impede a conclusão da venda e informa que o estoque é insuficiente.

RF14 – Calcular valor da venda

O sistema obtém os produtos, as quantidades e os preços, calcula o subtotal, considera o desconto informado para calcular o valor final e atualiza o total apresentado.

RF15 – Registrar forma de pagamento

O sistema exibe as formas de pagamento disponíveis e a usuária seleciona dinheiro, PIX, cartão ou outros e confirma. O sistema associa a forma de pagamento à venda e mantém a informação no histórico da venda.

RF16 – Aplicar desconto

A usuária informa o desconto da venda. O sistema recalcula o valor final e verifica se ele é maior ou igual a zero: se for, aplica o desconto e exibe o novo total; se não for, rejeita o desconto, exibe mensagem de erro e a usuária corrige o valor.

RF17 – Cadastrar cliente

A usuária acessa o módulo de clientes, informa nome, telefone e observações e confirma o cadastro. O sistema valida se o nome foi informado: se sim, salva o cliente e exibe mensagem de sucesso; se não, exibe mensagem de erro e a usuária informa o nome.

RF18 – Consultar histórico do cliente

A usuária acessa a lista de clientes e seleciona um cliente. O sistema busca as vendas e as encomendas associadas a ele e exibe as compras e encomendas com data, valor e situação.



RF19 – Registrar encomenda

A usuária acessa o módulo de encomendas, seleciona um cliente, informa a descrição, o produto solicitado, o valor, a data do pedido, a previsão de entrega e as observações, e confirma. O sistema registra a encomenda, define a situação inicial como REGISTRADA e exibe mensagem de sucesso.

RF20 – Controlar situação da encomenda

A usuária seleciona uma encomenda e o sistema exibe a situação atual. Ela escolhe a nova situação (registrada, em produção, pronta, entregue ou cancelada) e confirma. O sistema atualiza e salva a nova situação e exibe mensagem de sucesso.

RF21 – Consultar histórico de vendas

A usuária acessa o histórico de vendas e, se desejar, informa um período ou cliente. O sistema busca as vendas correspondentes, exibe a data e o valor de cada uma e identifica as vendas canceladas. A usuária pode selecionar uma venda para ver os detalhes, e o sistema os exibe.

RF22 – Cancelar venda

A usuária seleciona uma venda e solicita o cancelamento. O sistema pede confirmação e, após a confirmação, marca a venda como CANCELADA, devolve os produtos ao estoque (quando aplicável), registra o cancelamento e exibe mensagem de sucesso.

RF23 – Gerar comprovante da venda

A usuária seleciona uma venda concluída e solicita o comprovante. O sistema reúne itens, quantidades, valor total, data e forma de pagamento, gera o resumo e exibe o comprovante.

RF24 – Exibir painel inicial

Ao acessar o sistema, a usuária vê o painel inicial. O sistema carrega as vendas do dia, calcula o faturamento, consulta os produtos disponíveis, o estoque baixo e as encomendas pendentes, e exibe o painel com as informações principais.

RF25 – Gerar relatório de vendas

A usuária acessa o módulo de relatórios, seleciona o período e solicita o relatório de vendas. O sistema consulta as vendas do período, organiza os resultados e exibe o relatório.

RF26 – Consultar faturamento

A usuária acessa a consulta de faturamento e escolhe dia, semana, mês ou período personalizado. O sistema busca as vendas válidas do período, desconsidera as canceladas, soma os valores e exibe o faturamento.



RF27 – Consultar produtos mais vendidos

A usuária informa o período desejado. O sistema consulta as vendas válidas, desconsidera as canceladas, soma a quantidade vendida por produto, classifica os produtos pela quantidade vendida e exibe o ranking.

RF28 – Registrar histórico de movimentação

O sistema recebe uma movimentação de estoque e identifica o tipo (entrada, saída ou ajuste). Em qualquer caso, registra o tipo e armazena tipo, quantidade, data e, quando aplicável, o motivo.

RF29 – Calcular preço sugerido da peça

A usuária seleciona ou cadastra a peça, seleciona os materiais utilizados e suas quantidades, e informa o percentual de custos indiretos e a margem de lucro. O sistema calcula o custo total dos materiais, aplica os custos indiretos e a margem e apresenta o preço sugerido. Se quiser, a usuária ajusta o preço manualmente, e o sistema aplica o preço escolhido ao produto.

12 ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema Cirinha Ateliê será desenvolvido como uma aplicação web, acessível por navegador em computadores e dispositivos móveis. Será utilizada uma arquitetura Cliente-Servidor, dividida em frontend, backend e banco de dados.

Frontend

A interface será desenvolvida com Vue.js e será responsável pela interação com a proprietária e pela apresentação das informações. O frontend consumirá os dados disponibilizados pelo backend por meio de uma API REST.

A interface seguirá os requisitos de usabilidade e acessibilidade, utilizando textos objetivos, botões adequados, navegação simples e bom contraste.

Backend

O backend será desenvolvido em Java com Spring Boot. Será responsável pela API REST e pelas principais regras de negócio, como controle de estoque, validação de vendas, cálculos de valores, gerenciamento de encomendas e registro das movimentações. Também será responsável pelo cálculo do preço sugerido das peças, considerando os custos dos materiais, custos indiretos e margem de lucro.

Banco de dados

Será utilizado o PostgreSQL para armazenar os dados do sistema, incluindo produtos, insumos, categorias, clientes, vendas, encomendas e movimentações de estoque. As movimentações de estoque serão registradas para manter o histórico das entradas, saídas e ajustes.



Divisão lógica dos módulos

O sistema será organizado nos seguintes módulos:

- Módulo de Autenticação e Painel: responsável pelo login da usuária e apresentação das principais informações do sistema, como vendas, faturamento, estoque baixo e encomendas pendentes.
- Módulo de Produtos e Categorias: gerenciamento de produtos e categorias, incluindo cadastro, edição, consulta, busca, filtros e desativação de produtos.
- Módulo de Estoque: gerenciamento de produtos e insumos em estoque, entradas, ajustes, alertas de estoque baixo e histórico de movimentações.
- Módulo de Vendas: registro e gerenciamento de vendas, incluindo clientes, produtos, descontos, formas de pagamento, cancelamentos e comprovantes.
- Módulo de Clientes: cadastro e consulta de clientes, além do histórico de compras e encomendas.
- Módulo de Encomendas: registro e acompanhamento das encomendas e suas respectivas situações.
- Módulo de Composição de Preço: cálculo do preço sugerido dos produtos com base nos materiais, custos indiretos e margem de lucro, permitindo ajustes manuais.
- Módulo de Relatórios: geração de relatórios de vendas, faturamento e produtos mais vendidos, com filtros por período.

13 ANEXOS

Link do repositório GitHub: <https://github.com/ehoroks/gestao-atelie.git>

Link dos diagramas de atividade:  Diagramas-atividade-atelie-2026.2